晋中市太谷区博隆科技有限公司
“9·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月7日9时26分许，山西三晋碳素股份有限公司备用电捕焦油器新建工程施工中发生一起高处坠落事故，造成一人伤亡，直接经济损失约122万元。

事故发生后，水秀镇政府立即上报区人民政府办公室。区委区政府领导接到事故报告后，高度重视，立即安排区应急管理局、区工信局、区公安分局组织人员进行初步核查，并要求协助企业处置事故善后事宜，查清事故原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，经区人民政府同意，9月8日，成立了由区领导担任组长，区纪委监委、区工信局、区应急管理局、市生态环境局太谷分局、晋中市公安局太谷分局、区卫健体局、区民政局、区人社局、区总工会、经开区、水秀镇、小白乡等相关单位有关人员为成员的太谷县博隆科技有限公司“9·7”一般亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故展开调查。事故调查组邀请区人民检察院派员参加，同时聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故发生单位的现场监

控视频、安全管理相关资料，并对事故相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：博隆科技有限公司“9·7”一般高处坠落事故是一起因个人未按规定佩戴防护用具造成意外坠落致死的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）备用电捕焦油器新建工程情况

山西三晋碳素股份有限公司焙烧炉原有电捕焦油器采用“三用一备”的形式，其中备用电捕焦油器使用已多年，存在内部极丝极板腐蚀现象，使用过程中电捕焦油器捕集效率降低、且有异常放电现象，存在火灾风险，同时外观也比较破旧。经公司领导结合电捕焦油器运行实际情况研究认为，单纯维修并不能彻底排除安全隐患，经综合考量，决定在原址除旧建新。根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》相关规定[1]，此项目建设不需生态环境部门报批。

2025年3月3日，山西三晋碳素股份有限公司与太谷县博隆科技有限公司签订《三晋碳素焙烧炉电捕焦油器系统制作合同

[1] 《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》第二十四条第一款：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

》，合同约定建设期3个月。随后，2025年4月17日，双方签订了《施工安全协议》，该协议明确了双方的权利和义务。

本新建工程于2025年6月开始在原址建设，事故发生时，主体工程已完成，处于安装壳体保温层护板、顶层平台护栏设施阶段。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

太谷县博隆科技有限公司（以下简称“博隆科技公司”）位于太谷县小白乡上庄村，成立于2015年11月16日，统一社会信用代码：9114××××××××××9X1，注册资本伍拾万元整，有限责任公司（自然人独资），法定代表人王××，经营范围：熔炼与环保除尘的研发、组装、制造；销售，环保设备及配件、钢材、建材、加工；焊接、钢结构、不锈钢、配件。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

博隆科技公司目前设有行政部、安环部、财务部、生产部、技术部五个部门及两个生产车间，现有员工27人。

博隆科技公司无环保工程专业承包资质。

2.事故发生相关单位情况

山西三晋碳素股份有限公司（以下简称“三晋碳素公司”）位于太谷经济技术开发区纬14路1号，成立于2008年8月4日，注册资本：壹亿贰仟陆佰陆拾万元整，其他股份有限公司（非上市），统一社会信用代码：9114××××××××××65C，

法定代表人：郭××，该公司经营范围：生产、销售；碳素制品；木箱热处理；货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三晋碳素公司建立了安全管理机构，制定了安全生产规章管理制度和安全操作规程，对设备的新增及时制定操作规程，明确操作步骤、安全注意事项以及应急处置方法；三晋碳素公司建立隐患排查长效机制、建立隐患排查台账，对隐患的发现、报告、整改、复查等全过程进行记录，实现闭环管理；三晋碳素公司注重对员工的三级安全教育培训，定期开展安全技能提升培训；但对相关方安全管理方面，虽制定了管理制度，落实较差，存在“以包代管”现象。

（三）事故发生单位的安全管理情况

1.生产工艺流程

博隆科技公司生产工艺：环保除尘系统设计 → 下料（含备料）→ 厂内制作（主要工艺焊接）→ 现场组装（安装）→ 交货（环保部门及购货方验收）。

2.安全管理情况

博隆科技公司建立健全了全员安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，并建立了以总经理为主任的安全生产委员会，各部门配备兼职安全员，车间各小组组长兼职安全管理员，自上而下形成了完善的安全生产组织架构。安环部为公司安全生产管理机构。贾××（总经理，证号：

1424××××××××××××856，有效期2025年4月至2028年4月）、智×（安全管理员，证号：1424××××××××××××812，有效期2024年6月至2027年6月)均参加了山西长虹安全培训有限公司组织的安全教育培训，并取得《安全生产培训合格证》。

博隆科技公司在公司厂区的生产现场建立安全风险辨识、评估、管控以及隐患排查、整改等相关管理制度和责任制，员工熟悉本岗位和作业环境中存在的安全风险，基本掌握应采取的控制措施。车间、班组均有各自的隐患排查清单，根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。但在外出安（组）装现场，相关安全管理制度、施工方案、技术交底、员工培训教育等与标准规范要求存在较大差距。

（四）事故发生经过

2025年9月7日7时30分许，博隆科技公司7位工人陆续到了三晋碳素公司施工现场，带班长武××在地面给大家召开班前会，强调上平台后要注意安全、作业时要系好安全带并分配了工作。到达工作平台上面后，程××（电焊工，持特种作业操作证，有效期内）、陈××1（机修工）、杨××（死者，机修工）三人为一个小组，在电捕焦油器顶层平台沿设备周边，对电捕焦油器保温层的护板进行焊接。武××则干自己的工作。上午9时许，陈××2（三晋碳素公司设备助理）与武××在距西北角4~5m处顶层平台交谈工作，程××等三人对电捕焦油器保温层的

护板进行焊接，期间，杨××在平台上面，陈××1 系着安全带在电捕壳体外的斜坡上把住护板钢带，使材料与边框平直，程××在平台上焊接。上午 9 时 20 许，三人转到西北角，程××在绝缘箱南面系着安全带，杨××在绝缘箱北面，绝缘箱尺寸为 1900mm×1510mm×800mm 互相看不到（见图 1、图 2）。

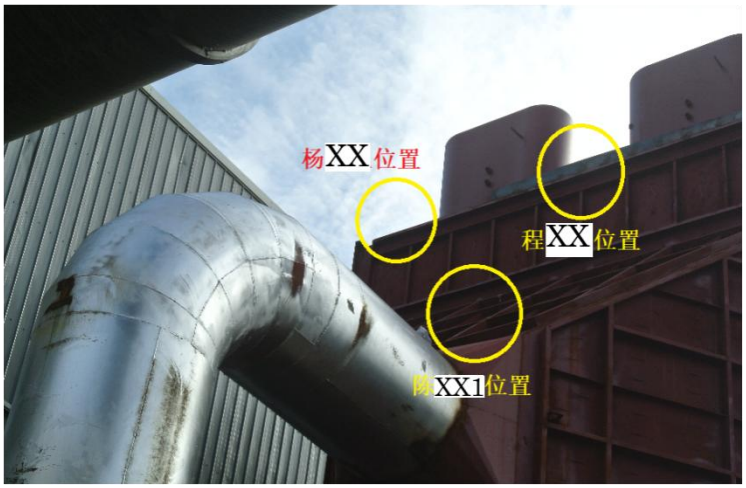


图 1　程××等三人位置

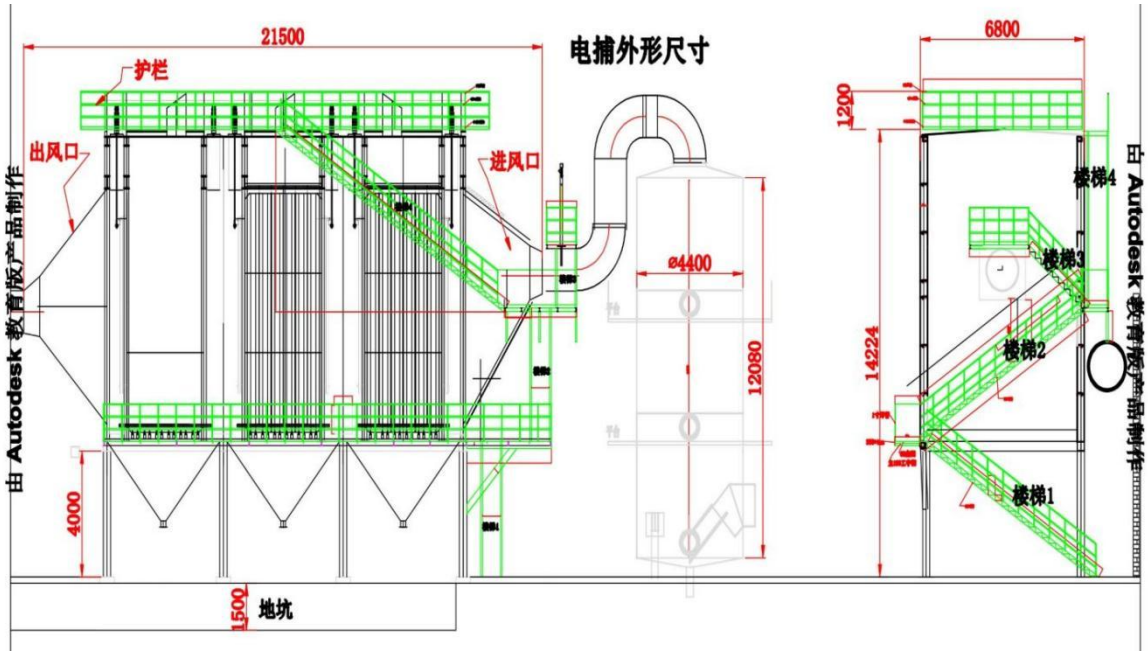


图 2　电捕焦油器示意图

由于杨××身体重、体形胖，身高 170cm，采取跪姿手扶钢带，钢带由于应力发生弯曲变形，陈××1 用移动的等离子切割机大约从中间 1500m 处，垂直切割未上下贯通，杨××用手对它进行校平校直，往回找平的时候，用力过猛，身体失稳，9 时 26 分 52 秒从焦油器顶部和钢板一起摔下去。此时,武××与陈××2 谈完事情在别处算料，未发现杨××未系安全带的情况。

（五）事故现场情况

事故发生当日,晋中市公安局太谷分局派相关工作人员对事故现场进行勘验检查:事故现场位于山西省晋中市太谷区经济开发区新范白线南 S106 号（太太路与范白线交叉口西南方向）三晋碳素公司生产基地。该生产基地共有两处大门，北门为正门，位于太太路与范白线交叉口西侧,南门位于纬十三路东侧。中心现场位于生产基地内西北角的 4 室、5 室焙烧车间电捕除尘器设备处。焙烧车间西南角开有一处大门，大门外为宽 6m 的厂区内部道路。道路北侧、靠车间南墙建有一排平房。平房为焙烧车间的操作室、配电室。该处平房东侧为正在搭建的电捕除尘器设备。正在搭建的除尘器设备长约 21500mm×6800mm×14220mm。在设备下方地面有电焊机、氧气瓶、脚手架。在除尘器设备西侧地面有一仰卧状态的男性尸体（见图 3），遇难者头朝西北方向，脚朝东南方向，遇难者东侧地面由北向南依次散落有一只手套、草帽、中间开有圆孔的梯形金属片、橡胶鞋。草帽内部附着有部分人体组织。

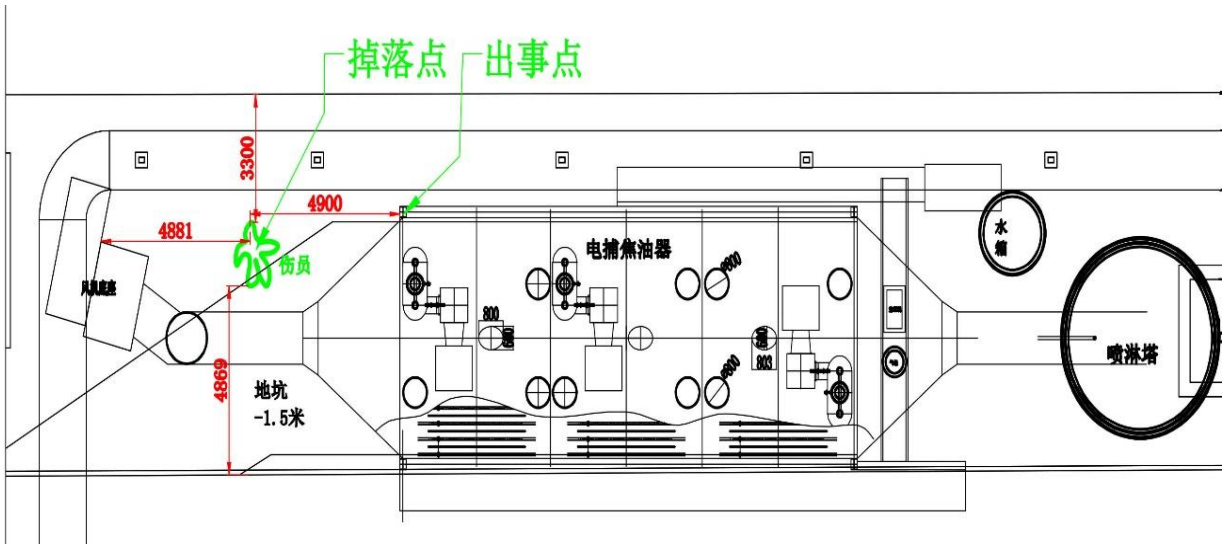


图 3　事故现场示意图

9 月 11 日上午，事故调查组相关人员和专家对事故现场进行了勘验：事故现场周边用警戒带封闭，作业等施工工具基本放在原位，事故现场保护的较好。随后，相关人员和专家对相关物品进行了取证和测量（图 4、图 5、图 6、图 7）。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡，死者具体信息如下：

杨 ×× ，男，汉族，身份证号：1424××××××××××812，居住地：太谷区胡村镇南席村，已婚。博隆科技公司员工。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）计算，本次事故共造成直接经济损失约 122 万元，不包括对相

关单位生产安全事故罚款金额。

（七）其他情况



图 4　事故现场封闭



图 5　电捕焦油器全景



图 6　坠落位置



图 7　距离测量

1.天气情况

根据太谷区气象局观测资料显示，2025 年 9 月 7 日 9 时气温 18.9℃，10 时气温 21.7℃，11 时气温 23.6℃；9～11 时极大风速 2.8m/s，出现在 9 时 18 分，无降水。

2.社会舆论关注的热点

事故发生后，博隆科技公司积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及相应情况

武××见杨××坠落后，立即跑下作业平台，赶到跌落点，同时让周边同事拨打120急救电话，请求救援。

陈××2跑到坠落地点查看情况后，向三晋碳素公司相关领导报告发生事故，随即三晋碳素公司相关领导到达事故现场，协助博隆科技公司人员进行事故处置事宜。

博隆科技公司在施工现场的员工听到杨××坠落的消息后，纷纷赶到杨××坠落点，准备施救。

事故现场，大家看到摔下来的杨××，头部有血液流出，怕造成二次伤害，不敢乱动，静等120急救车的到来。

在事故现场应急处置过程中，三晋碳素公司、博隆科技公司均未及时启动本公司应急救援预案。

（二）事故信息接报情况

9时27分，武××给郝××（博隆科技公司实际控制人）打电话，报告“三晋碳素工地杨××摔下来了，快过来”。

11时25分，温××（水秀镇副镇长）接到水秀派出所电话，得知辖区内三晋碳素厂发生一起伤人事故。

11时26分，温××通知马×（水秀镇企业办主任）到三晋碳素公司核实事故情况；11时29分，马×给郭×（三晋碳素公司总经理）打电话，了解事故基本情况；11时37分，马×向区应急局报告三晋碳素发生一起亡人事故。

11 时 42 分，温××向贾××（水秀镇党委书记）汇报了初步核实事故情况；

11 时 50 分左右，马×到了现场，配合公安部门对现场进行管控。当马×了解到 120 救护车来过，确认人员死亡后已经驶离事故现场。遂将此情况通过镇值班室向区政府、区委办公室进行了正式报告。

事故发生后，博隆科技公司、三晋碳素公司未将事故情况向属地乡镇、行业管理部门和行业监管部门等有关部门报告。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 9 月 7 日 9 时 30 分，晋中市第二人民医院 120 急救平台接到急救申请，立即派出救护车赶往事故现场。120 救护车到达现场后，随车医护人员对杨××进行了检查，发现其头部可见多处创面伴出血，无心跳、心电图呈直线，已经死亡。随后将杨××已死亡的情况告诉现场博隆科技规公司的负责人。

博隆科技公司确认杨××死亡后，委派武××代表博隆科技公司积极联系死者家属，通报事故情况，安抚死者家属。通过双方沟通，一致协商同意，进行善后处理，签订赔偿协议。目前赔偿等善后事宜已经结束。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，太谷区政府第一时间启动应急相应工作机制，统筹部署事故救援处置工作，区应急管理局、区工信局、区公安分局、120 急救平台等部门单位反应迅速、协同联动、救

援有序、积极救治，未发生次生衍生事故灾害。

事故调查组认为：此次事故，博隆科技公司现场应急救援处置较为迅速、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大，但博隆科技公司应充实外出施工事故应急救援处置内容，同时加强员工的应急救援知识和技能的培训教育，提高员工现场应急处置能力。

三、事故原因分析

造成本起事故发生的直接原因是：杨××风险意识不高，高处作业时未采取安全防护措施，且在将钢带校平校直处理时，用力过猛，致使失去平衡导致坠落。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

杨××在钢带校平校直作业（属高处临边作业）时，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》（JGJ 80-2016）第 3.0.5 条“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”的要求，佩戴和使用相应的安全防护用品、用具，且不听从带班长的安全提醒，是造成本起事故的直接原因。

2.物的不安全状态

博隆科技公司在备用电捕焦油器施工时，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》（JGJ 80-2016）第 4.1.1

条“坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密网式安全立网或工具式栏板封闭”的规定，在电捕焦油器作业外围设置栏杆或防护网，致使事故人员坠落，亦是造成本起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

1.气象及突发自然灾害

事故调查组通过对事故现场监控录像、勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及区气象局提供的《气象记录》，经分析研判认为，尽管杨××在室外高空作业，事故发生时的天气、风速对其没有影响，可以排除天气和突发自然灾害的因素。

2.人为故意破坏

事故调查组通过对事故现场监控录像、勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及公安太谷分局刑事技术大队提供的《杨××尸表检验情况说明》给出的：“死者系高坠死亡”的结论，经分析研判认为，本起事故的发生可以排除人为故意的因素。

（三）间接原因分析

1.博隆科技公司安全风险辨识不足，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范（2022年版）》（JGJ 80-2016）第3.0.1条“建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施”的要求制定电捕焦油器安装作业方案，亦未按照第3.0.3条“高处作业施工前，应对作业人员进

行安全技术交底”的要求，对作业人员进行针对性技术交底及安全培训，且超范围进行环保设备安装，是造成本起事故的间接原因。

2.三晋碳素公司未按照《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》第十三条“经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动”的规定，对博隆科技公司建筑施工资质审查进行详细审查，亦未按照《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，将博隆科技公司的安全管理纳入本公司安全管理体系，“以包代管”，隐患排查治理制度管控不严不实，亦是造成本起事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

博隆科技公司存在的主要问题，一是无环保工程专业承包资质承揽“备用电捕焦油器新建工程”，该行为违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第393号）第二十条“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程”的规定；二是在备用电捕焦油器施工时，未按照《建筑

施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》（JGJ 80-2016）第 4.1.1 条“坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密网式安全立网或工具式栏板封闭”的要求，在电捕焦油器作业外围设置防坠落装置；三是未按照《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》（JGJ 80-2016）第 3.0.1 条“建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施”的要求，制定电捕焦油器安装作业方案，亦未按照第 3.0.3 条“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底”的要求，对作业人员进行针对性技术交底及安全培训。

（二）事故相关单位

三晋碳素公司存在的主要问题，一是未按照《中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》第十三条“经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动”的规定，对博隆科技公司是否具备环保工程专业承包资质审查把关不严；二是未按照《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，将博隆科技公司施工安全管理纳入本公司安全管理体系，施工现场隐患排查治理不到位。

（三）有关监管部门

市生态环境局太谷分局未落实《山西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2025〕2 号）中“督促相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展风险评估和隐患排查治理”的要求，对三晋碳素备用电捕焦油器施工开展检查，对该项目施工过程失察。

（四）地方党委政府

水秀镇党委政府对三晋碳素公司备用电捕焦油器新建工程情况了解不够，属地监管不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

杨××，男，汉族，群众，太谷县博隆科技有限公司员工。其安全防范意识淡薄，在三晋碳素公司“备用电捕焦油器新建工程”高空临边作业中，未听从带班长的安全要求，佩戴个人防护用品，冒险蛮干，对事故的发生负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

贾××，男，汉族，群众，现任太谷县博隆科技有限公司总经理，公司安全生产第一责任人。其未依法履行主要负责人安全生产职责，该公司无环保工程专业承包资质却承揽三晋碳素公司“备用电捕焦油器新建工程”的安装施工，且安装施工中未按规定编制专项施工方案，亦未对安装施工作业人员技术交底，对本

起事故的发生承担主要领导责任，其行为已涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（三）有关责任人员行政处罚建议

1.武××，男，汉族，群众，太谷县博隆科技有限公司施工现场带班长，负责施工现场工作。其履行现场安全管理职责不到位，未及时发现杨××违反操作规程的行为，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[2]之规定，对本起事故的发生负有重要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，给予行政处罚。

2.陈××2，男，汉族，群众，现任山西三晋碳素股份有限公司设备助理，负责公司设备维护、新设备的安装、管理等工作。其履行对相关方管理职责不到位，对博隆科技公司施工工程中隐患排查治理不到位，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]之规定，对本起事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[5]之规定给予行政处罚。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[3] 《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（四）事故责任单位的行政处罚建议

1.山西三晋碳素股份有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[6]之规定，将本公司“备用电捕焦油器新建工程”发包给不具备“环保工程专业承包资质”的博隆科技公司，对本起事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[5]之规定给予行政处罚。

2.太谷县博隆科技有限公司在三晋碳素公司“备用电捕焦油器新建工程”施工中发生高处坠落事故，造成一人死亡，对此起事故发生负有直接责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[8]之规定给予行政处罚。

（五）其他建议

相关责任部门、属地乡镇和有关公职人员履职情况由事故调查追责问责审查调查组负责。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7] 《中华人民共和国安全生产法(2021 年修订)》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

六、事故主要教训

（一）忽视对“小工程”承包施工企业的资质审查

企业对厂区的建构筑物“修修补补”的“小工程”时常发生，这类“小工程”不需要立项和领取相关施工许可证照，企业发包时注重工程质量、工期、承包额，而忽视了施工企业的资质要求，给事故发生埋下了隐患。今年以来，全区“小工程”施工过程中发生多起亡人事故，其中一个共性的问题就是施工企业无相应的施工资质，不具备施工企业安全生产条件。这些施工企业除施工人员个体防护装备配置不到位外，均未按照标准规范要求制定施工技术方案、技术交底和对施工人员培训教育。

（二）高处作业专项整治行动效果不好

2024年8月下旬，省安委会办公室开展高处作业安全专项整治行动，要求将容易忽视且易酿成事故的高处作业活动纳入安全生产重要内容并将专项整治的内容转化为常态化管理内容，但部分企业未将专项整治13条内容转化为企业常态化安全管理内容，高处作业过程中的“三违”现象时有发生。

（三）基层安全监管薄弱

乡镇的属地安全监管是全区安全监管体系的神经末梢，本应承担安全监管的重任，但乡镇安全监管人员的安全生产检查能力弱，不具备发现和处理风险隐患的能力和水平，势必形成安全监管不到位的局面。

七、事故整改和防范措施

（一）企业层面

1.博隆科技公司要牢固树立安全责任主体意识，增强安全意识，加强安全管理，严格落实安全生产责任制，加大安全生产费用投入，进一步强化进行安全风险辨识和隐患排查治理，加强全员安全培训，规范配备员工安全防护用品，加强应急演练，提高自救互救能力。

2.博隆科技公司要按照《坠落防护速差自控器》（GB 24544-2023）的第5.1.6最大额定载荷不应小于100kg的要求，备足高处作业防护设备。

3.博隆科技公司要进一步完善与自身开展业务相关的资质，在取得相关资质的基础上方可开展相关业务。

4.建议三晋碳素公司按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，制定相关规章制度，加强对外委外协单位等相关方资质的审查，加大对作业现场的安全的统一管理。

（二）监管部门和乡镇

1.建议市生态环境局太谷分局认真履行《山西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2025〕2 号）和《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2025〕10号）中“督促相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展风险评估和隐患排查治理”的要求，加大对环保项目设施设备安全隐患的排查检查，并纳入日常安全检查内容，确实履

行本部门的监管职责。

2.建议水秀镇确实加强对辖区内各类建设工程底数的掌握，及时联系相关监管部门采取有效措施，严防因监管不到位而发生事故。